

Módulo: Fundamentos de Hardware

Memoria Técnica del Proyecto: Infraestructura Híbrida del Hotel "Grand Horizon"

1. Análisis de necesidades de hardware

El diseño se basa en un modelo de **nube híbrida**. Hemos detectado que un hotel no puede depender 100% de internet, pero tampoco es eficiente tenerlo todo localmente.

- **Infraestructura Crítica Local :**
 - **Servidor PMS/DB :** Centraliza la lógica del hotel. Requiere hardware de alta disponibilidad y tolerancia a fallos.
 - **Servidor NAS:** Necesita bahías de intercambio en caliente para no detener el servicio ante fallos de disco. Su utilidad es el backup local y almacenamiento de cámaras CCTV.
 - **Networking:** El Multilayer Switch 3650 es el cerebro físico que une las VLANs 10 y 20, descargando al Router 2911 de las tareas de enrutamiento interno.
- **Infraestructura en la Nube (AWS):**
 - **Servidor Web y Motor de Reservas:** Se delega a AWS para garantizar que la web sea accesible desde cualquier parte del mundo con un 99.9% de tiempo de actividad.
- **Puestos de Trabajo:VLAN 10 (Administración):** Equipos con capacidad multitarea.
 - **VLAN 20 (Huéspedes):** Equipos resistentes y fáciles de clonar.

2. Detalle técnico de componentes y sus utilidades

En este apartado desglosamos las piezas clave seleccionadas para el hardware del hotel:

- **Microprocesador (CPU):**
 - **Utilidad:** Gestionar las peticiones de los clientes y las bases de datos.
 - **Detalle:** Usaremos sockets LGA 4189 para servidores (Xeon) debido a su soporte de memoria de 8 canales, y LGA 1700 para administración. La utilidad de tener muchos núcleos en el servidor es permitir que los procesos de limpieza de base de datos no ralentice el check-in en recepción.
- **Placa Base (Motherboard):**
 - **Utilidad:** Es el bus de comunicación.
 - **Detalle:** Elegimos chipsets de serie C621A para servidores. Incorporan un chip BMC (Baseboard Management Controller) con IPMI, lo que nos permite encender o reparar el servidor vía red incluso si está apagado, algo vital para un administrador de sistemas.
- **Memoria RAM:**
 - **Utilidad:** Mantener en memoria volátil los datos activos de las reservas.

- **Detalle:** Utilizamos módulos DDR4/DDR5 ECC (Error Correcting Code). La utilidad del ECC es detectar y corregir errores de bit producidos por radiación o calor, evitando que la base de datos se corrompa y el hotel pierda facturas.
- **Fuentes de Alimentación (PSU):**
 - **Utilidad:** Transformar corriente AC a DC con estabilidad.
 - **Detalle:** En servidores usamos fuentes Redundantes N+1. Si una fuente explota, la otra asume la carga instantáneamente. En PCs, usamos certificaciones 80 Plus Platinum para minimizar el calor generado en el rack.

Tabla de Inventario y Presupuesto de Hardware:

Categoría	Componente	Modelo Técnico Recomendado	Características Básicas	Utilidad en el Sistema	Precio Est. (Sin IVA)
Servidor (Local)	CPU	Intel Xeon Silver 4314	16 núcleos / 32 hilos, 2.4GHz	Gestión de base de datos PMS y virtualización.	695,00 €
Servidor (Local)	Placa Base	ASUS Z12PP-D32 (LGA4189)	Chipset C621A, dual socket, IPMI 2.0	Conectividad de componentes y gestión remota.	540,00 €
Servidor (Local)	Memoria RAM	64GB (4x16GB) DDR4 ECC RDIMM	3200MHz, Corrección de errores	Evitar corrupciones de datos en la DB local.	480,00 € (pack)
Servidor (Local)	Almacenamiento OS	2x Samsung PM893 480GB (RAID 1)	SSD SATA Enterprise, Alta durabilidad	Sistema operativo y logs con redundancia.	240,00 € (par)

Servidor (Local)	Almacenamiento Datos	4x WD Red Pro 12TB (RAID 5)	HDD 7200 RPM, Helio, 24/7	Almacenamiento masivo del NAS y backups.	1.840,00 € (pack)
Infra. Red	Switch Core	Cisco Catalyst 3650-24PS	24 puertos PoE, Capa 3 (Multilayer)	Inter-VLAN routing y alimentación de APs.	550,00 € (Refurb)
Infra. Red	Router	Cisco 2911/K9	3 Puertos GbE, Soporte VPN/Firewall	Salida a Internet y túnel seguro con AWS.	120,00 € (Refurb)
Puestos (Admin)	PC Sobremesa	Dell OptiPlex SFF (i5-13500)	16GB RAM, 512GB NVMe, Win 11 Pro	Gestión administrativa y recepción (VLAN 10).	720,00 € (u)
Puestos (Huésped)	Thin Client	HP t640	AMD Ryzen R1505G, 8GB RAM, 32GB Flash	Acceso público seguro y limitado (VLAN 20).	310,00 € (u)
Cloud (AWS)	Instancia EC2	AWS t3.large (Madrid Region)	2 vCPUs, 8 GiB RAM	Hosting de la Web y Motor de Reservas.	~55,00 € / mes
Cloud (AWS)	Almacenamiento	Amazon EBS (General Purpose SSD)	100 GB gp3 , 3000 IOPS	Disco duro virtual para la base de datos web.	~10,00 € / mes

3. Configuración de hardware propuesta

He diseñado dos configuraciones tipo: una para el "corazón" físico del hotel y otra para la parte cloud.

A. Equipo Local Representativo: Servidor PMS/DB (Nivel Enterprise)

- **CPU:** Intel Xeon Silver 4314 (16 Núcleos / 32 Hilos, 2.40 GHz). *Utilidad:* Procesamiento paralelo de peticiones.
- **RAM:** 64GB (4x16GB) DDR4-3200MHz RDIMM ECC. *Utilidad:* Estabilidad total del sistema operativo.
- **Placa Base:** ASUS Z12PP-D32 (Chipset C621A). *Utilidad:* Soporta RAID por hardware y gestión remota.
- **Almacenamiento:** 2x SSD Samsung PM893 480GB (SATA Enterprise) en RAID 1. *Utilidad:* Rapidez en lectura/escritura de base de datos.
- **Red:** Intel X550-T2 (Dual Port 10GbE). *Utilidad:* Evitar cuellos de botella hacia el Multilayer Switch.

B. Equipo Cloud (AWS): Instancia para Página Web

- **Tipo de Instancia:** t3.large.
- **Hardware Virtual:** 2 CPUs y 8 GB de RAM.
- **EBS (Disco Virtual):** 100GB de tipo gp3 .

4. Sistema de almacenamiento y gestión de datos

El almacenamiento no se basa solo en capacidad, sino en seguridad física:

- **Tecnología SSD (Solid State Drive):** Usamos unidades **NVMe M.2** en los PCs de administración para que el software de gestión arranque al instante. En el servidor PMS usamos **SSD SATA Enterprise**, que tienen una mayor vida útil.
- **Tecnología HDD (Hard Disk Drive):** El **NAS** de la imagen monta discos de 12TB rellenos de helio. La utilidad de estos discos es el almacenamiento masivo de backups. El helio reduce la fricción, el calor y el consumo eléctrico.
- **Configuración RAID (Redundant Array of Independent Disks):**
 - **RAID 1 (Espejo) en el Servidor PMS:** Si un SSD falla, el hotel sigue funcionando.
 - **RAID 5 (Paridad) en el NAS:** Usamos 4 discos; si uno falla, no perdemos datos. Aprovechamos mejor la capacidad que en el espejo.
- **Almacenamiento en AWS (Amazon S3):** Aquí guardamos las imágenes de marketing del hotel. Es un almacenamiento de objetos que no depende de un disco físico único, sino que está distribuido por toda la infraestructura de Amazon.

5. Reflexión técnica, comparativa y mejoras

Como alumno de 1º de ASIR, después de analizar la topología y las piezas, presento las siguientes conclusiones y propuestas de evolución:

- **Comparativa Local vs Cloud:** El hardware local es una inversión inicial alta (CAPEX), pero nos da control total y baja latencia.
 - AWS es un gasto operativo mensual , pero nos da una escalabilidad que el hardware físico no puede igualar. Si el hotel hace una campaña en Instagram y entran 10.000 personas a la vez, AWS ampliará el hardware virtual automáticamente.
- **Propuesta de Mejora 1: Virtualización con Proxmox:** Actualmente el esquema muestra servidores físicos dedicados. Una mejora técnica sería comprar un servidor con 256GB de RAM y usar un hipervisor de Tipo 1. Esto permitiría ejecutar el PMS, la DB y un controlador de dominio en una sola máquina física, ahorrando espacio en el rack y consumo eléctrico .
- **Propuesta de Mejora 2: SD-WAN:** Dado que tenemos parte en AWS, el hardware de red debería evolucionar a SD-WAN. Esto permitiría que el Router 2911 gestione de forma inteligente el tráfico, priorizando la conexión con Amazon si el enlace principal de fibra falla, usando por ejemplo una antena Starlink o 5G de backup.
- **Evolución del almacenamiento:** En 2 años, planeamos sustituir todos los HDD del NAS por SSD QLC de alta capacidad para eliminar piezas mecánicas, reduciendo así la probabilidad de fallos por vibración o temperatura en el cuarto de servidores.